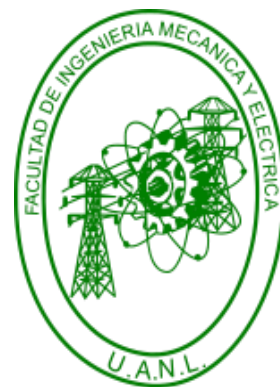




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

UANL



Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Modelado y simulación de sistemas mecatrónicos

Producto Integrador de Aprendizaje

Martes V4-v6

Grupo: 007

Froilan Emiliano Espinoza Licea	2009610	IMTC
Caleb Isai Rojas Treviño	1918912	IMTC
Pablo Niño Pérez	1977285	IMTC
Alejandro Ávila Sotelo	2109217	IMTC
Santiago Iván Pérez Guerrero	2048268	IMTC

M.C. DANIEL ISAÍAS LÓPEZ PÁEZ

25 de mayo de 2026

Introducción

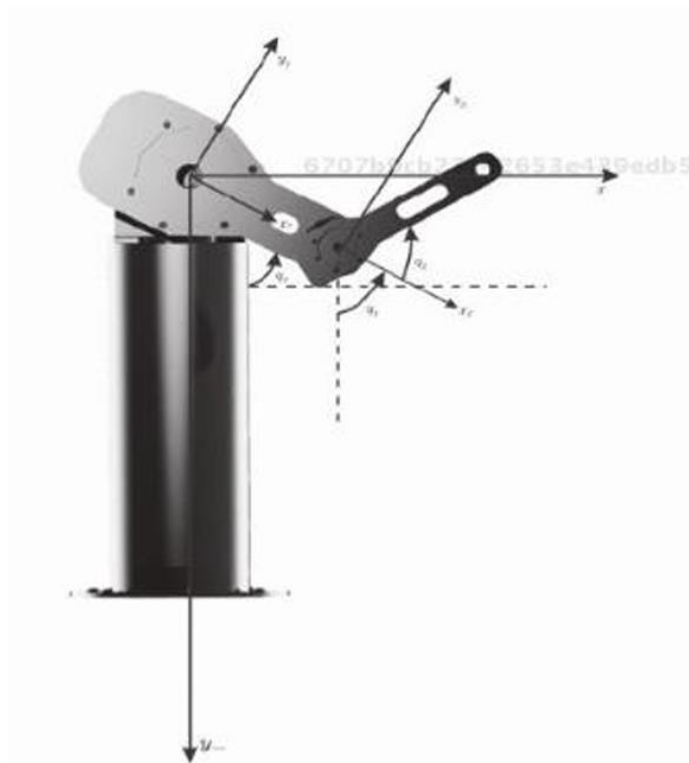
El modelado y simulación de sistemas mecatrónicos es una parte fundamental en el estudio y análisis de robots manipuladores, ya que permite describir matemáticamente su comportamiento dinámico y comprender la forma en que responden ante diferentes condiciones de movimiento. Los robots planares de 2 grados de libertad son ampliamente utilizados como modelos de estudio debido a que facilitan el análisis de conceptos relacionados con dinámica, cinemática y control.

En este proyecto se desarrolla el modelo dinámico de un robot manipulador planar de 2 grados de libertad utilizando el formalismo de Euler-Lagrange. Para ello, se consideran las energías del sistema, los pares aplicados por los motores, la gravedad y la fricción presente en las articulaciones. Posteriormente, las ecuaciones obtenidas son organizadas en matriz de inercia, matriz de Coriolis, vector de gravedad y vector de fricción.

Finalmente, se realiza una simulación en Python con el objetivo de visualizar el movimiento de las articulaciones del robot durante un intervalo de 10 segundos, permitiendo analizar y validar el comportamiento dinámico del sistema desarrollado.

Objetivo

El estudiante obtendrá la ecuación característica de un sistema mecánico de un robot manipulador planar de 2 grados de libertad a partir del formalismo Euler-Lagrange y realizará su simulación en Python.



Ecuación característica del sistema:

Tabla 5.1 Parámetros del robot de 2 gdl.

Eslabón	Significado	Notación
1 (Hombro)	Masa del eslabón 1	m_1
	Longitud del eslabón 1	l_1
	Inercia del eslabón 1	I_1
	Centro de masa del eslabón 1	l_{c1}
	Posición articular del eslabón 1	q_1
2 (Codo)	Masa del eslabón 2	m_2
	Longitud del eslabón 2	l_2
	Inercia del eslabón 2	I_2
	Centro de masa del eslabón 2	l_{c2}
	Posición articular del eslabón 2	q_2
	Aceleración debida a la gravedad	g

Paso 1: Posición de los centros de masa

Las coordenadas de los centros de masa de cada eslabón están definidas por:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{c1} \sin(q_1) \\ -l_{c1} \cos(q_1) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_1 \sin(q_1) + l_{c2} \sin(q_1 + q_2) \\ -l_1 \cos(q_1) - l_{c2} \cos(q_1 + q_2) \end{bmatrix}$$

Paso 2: Cinemática diferencial

La velocidad lineal de cada centro de masa se obtiene derivando respecto al tiempo las posiciones anteriores:

$$\begin{aligned}
\mathbf{v}_1 &= \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} = \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} l_{c1} \sin(q_1) \\ -l_{c1} \cos(q_1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_{c1} \cos(q_1) \\ l_{c1} \sin(q_1) \end{bmatrix} \dot{q}_1 \\
\mathbf{v}_2 &= \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} = \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} l_1 \sin(q_1) + l_{c2} \sin(q_1 + q_2) \\ -l_1 \cos(q_1) - l_{c2} \cos(q_1 + q_2) \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} l_1 \cos(q_1) + l_{c2} \cos(q_1 + q_2) & l_{c2} \cos(q_1 + q_2) \\ l_1 \sin(q_1) + l_{c2} \sin(q_1 + q_2) & l_{c2} \sin(q_1 + q_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{v}_1^T \mathbf{v}_1 &= [-l_{c1} \cos(q_1) \dot{q}_1]^2 + [l_{c1} \sin(q_1) \dot{q}_1]^2 = l_{c1}^2 \dot{q}_1^2 \\
\mathbf{v}_2^T \mathbf{v}_2 &= [(l_1 \cos(q_1) + l_{c2} \cos(q_1 + q_2)) \dot{q}_1 + l_{c2} \cos(q_1 + q_2) \dot{q}_2]^2 + \\
&\quad [(l_1 \sin(q_1) + l_{c2} \sin(q_1 + q_2)) \dot{q}_1 + l_{c2} \sin(q_1 + q_2) \dot{q}_2]^2 \\
&= [l_1 \cos(q_1) + l_{c2} \cos(q_1 + q_2)]^2 \dot{q}_1^2 + l_{c2}^2 \cos^2(q_1 + q_2) \dot{q}_2^2 + \\
&\quad 2[l_1 \cos(q_1) + l_{c2} \cos(q_1 + q_2)] l_{c2} \cos(q_1 + q_2) \dot{q}_1 \dot{q}_2 + \\
&\quad (l_1 \sin(q_1) + l_{c2} \sin(q_1 + q_2))^2 \dot{q}_1^2 + l_{c2}^2 \sin^2(q_1 + q_2) \dot{q}_2^2 + \\
&\quad 2(l_1 \sin(q_1) + l_{c2} \sin(q_1 + q_2)) l_{c2} \sin(q_1 + q_2) \dot{q}_1 \dot{q}_2 \\
&= [l_1^2 \cos^2(q_1) + l_{c2}^2 \cos^2(q_1 + q_2) + 2l_1 l_{c2} \cos(q_1) \cos(q_1 + q_2)] \dot{q}_1^2 + \\
&\quad l_{c2}^2 \cos^2(q_1 + q_2) \dot{q}_2^2 + 2l_1 l_{c2} \cos(q_1) \cos(q_1 + q_2) \dot{q}_1 \dot{q}_2 + \\
&\quad 2l_{c2}^2 \cos^2(q_1 + q_2) \dot{q}_1 \dot{q}_2 + l_{c2}^2 \sin^2(q_1 + q_2) \dot{q}_2^2 + \\
&\quad [l_1^2 \sin^2(q_1) + l_{c2}^2 \sin^2(q_1 + q_2) + 2l_1 l_{c2} \sin(q_1) \sin(q_1 + q_2)] \dot{q}_1^2 + \\
&\quad 2l_1 l_{c2} \sin(q_1) \sin(q_1 + q_2) \dot{q}_1 \dot{q}_2 \\
&= [l_1^2 + l_{c2}^2 + 2l_1 l_{c2} \cos(q_2)] \dot{q}_1^2 + l_{c2}^2 \dot{q}_2^2 + 2[l_1 l_{c2} \cos(q_2) + l_{c2}^2] \dot{q}_1 \dot{q}_2
\end{aligned}$$

Aquí se han empleado las identidades trigonométricas $\cos^2(q_1) + \sin^2(q_1) = 1$, $\cos^2(q_1 + q_2) + \sin^2(q_1 + q_2) = 1$ y $\cos(q_1) \cos(q_1 + q_2) + \sin(q_1) \sin(q_1 + q_2) = \cos(q_2)$.

Paso 3: Energía cinética y potencial

$$\begin{aligned}
 \mathcal{K}(q, \dot{q}) &= \frac{1}{2} m_1 \mathbf{v}_1^T \mathbf{v}_1 + \frac{1}{2} I_1 \dot{q}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \mathbf{v}_2^T \mathbf{v}_2 + \frac{1}{2} I_2 [\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2] \\
 &= \frac{1}{2} m_1 l_{c1}^2 \dot{q}_1^2 + \frac{1}{2} I_1 \dot{q}_1^2 + \frac{1}{2} [m_2 l_1^2 + m_2 l_{c2}^2 + 2m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2)] \dot{q}_1^2 + m_2 l_{c2}^2 \dot{q}_2^2 + \\
 &\quad 2 [m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2) + m_2 l_{c2}^2] \dot{q}_1 \dot{q}_2 + \frac{1}{2} I_2 [\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2] \\
 &= \frac{1}{2} [m_1 l_{c1}^2 + I_1 + I_2 + m_2 l_1^2 + m_2 l_{c2}^2 + 2m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2)] \dot{q}_1^2 + \\
 &\quad \frac{1}{2} [I_2 + m_2 l_{c2}^2] \dot{q}_2^2 + [m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2) + m_2 l_{c2}^2 + I_2] \dot{q}_1 \dot{q}_2
 \end{aligned}$$

La energía potencial $\mathcal{U}(q)$ del centro de masa para ambos eslabones está dada como:

$$\mathcal{U}(q) = m_1 g l_{c1} [1 - \cos(q_1)] + m_2 g [(l_1 + l_{c2}) - (l_1 \cos(q_1) + l_{c2} \cos(q_1 + q_2))].$$

Lagrangiano

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}) = \mathcal{K}(q, \dot{q}) - \mathcal{U}(q).$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \mathcal{L}(q, \dot{q})}{\partial \dot{q}_1} &= [m_1 l_{c1}^2 + I_1 + I_2 + m_2 l_1^2 + m_2 l_{c2}^2 + 2m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2)] \dot{q}_1 + [m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2) + m_2 l_{c2}^2 + I_2] \dot{q}_2 \\
 \frac{\partial \mathcal{L}(q, \dot{q})}{\partial \dot{q}_2} &= [I_2 + m_2 l_{c2}^2] \dot{q}_2 + [m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2) + m_2 l_{c2}^2 + I_2] \dot{q}_1 \\
 \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial \mathcal{L}(q, \dot{q})}{\partial \dot{q}_1} \right] &= [m_1 l_{c1}^2 + I_1 + I_2 + m_2 l_1^2 + m_2 l_{c2}^2 + 2m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2)] \ddot{q}_1 + [m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2) + m_2 l_{c2}^2 + I_2] \ddot{q}_2 \\
 &\quad - 2m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) \dot{q}_1 \dot{q}_2 - m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) \dot{q}_2^2 \\
 \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial \mathcal{L}(q, \dot{q})}{\partial \dot{q}_2} \right] &= [I_2 + m_2 l_{c2}^2] \ddot{q}_2 + [m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2) + m_2 l_{c2}^2 + I_2] \ddot{q}_1 - m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) \dot{q}_2 \dot{q}_1 \\
 \frac{\partial \mathcal{L}(q, \dot{q})}{\partial q_1} &= -m_1 g l_{c1} \sin(q_1) - m_2 g (l_1 \sin(q_1) + l_{c2} \sin(q_1 + q_2)) \\
 \frac{\partial \mathcal{L}(q, \dot{q})}{\partial q_2} &= -m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) \dot{q}_1^2 - m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) \dot{q}_1 \dot{q}_2 - m_2 g l_{c2} \sin(q_1 + q_2)
 \end{aligned}$$

Los pares aplicados del robot manipulador de 2 gdl incluyendo el fenómeno de fricción:

$$\begin{aligned}\tau_1 &= [m_1 l_{c1}^2 + I_1 + I_2 + m_2 l_1^2 + m_2 l_{c2}^2 + 2m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2)] \ddot{q}_1 + [m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2) + m_2 l_{c2}^2 + I_2] \ddot{q}_2 \\ &\quad - 2m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) \dot{q}_1 \dot{q}_2 - m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) \dot{q}_2^2 + m_1 g l_{c1} \sin(q_1) + m_2 g (l_1 \sin(q_1) + l_{c2} \sin(q_1 + q_2)) + \\ &\quad b_1 \dot{q}_1 + f_{c1} \text{signo}(\dot{q}_1) + [1 - |\text{signo}(\dot{q}_1)|] \text{sat}(\tau_1; \overline{f}_1) \\ \tau_2 &= [I_2 + m_2 l_{c2}^2] \ddot{q}_2 + [m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2) + m_2 l_{c2}^2 + I_2] \ddot{q}_1 + m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) \dot{q}_1^2 + m_2 g l_{c2} \sin(q_1 + q_2) + \\ &\quad b_2 \dot{q}_2 + f_{c2} \text{signo}(\dot{q}_2) + [1 - |\text{signo}(\dot{q}_2)|] \text{sat}(\tau_2; \overline{f}_2).\end{aligned}$$

De los pares aplicados, agrupando términos de aceleración $(\ddot{q}_1, \ddot{q}_2)$ y velocidades $(\dot{q}_1, \dot{q}_2)$, la matriz de inercia está dada por:

$$M(q) = \begin{bmatrix} m_1 l_{c1}^2 + m_2 l_1^2 + m_2 l_{c2}^2 + 2m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2) + I_1 + I_2 & m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2) + I_2 \\ m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2) + I_2 & m_2 l_{c2}^2 + I_2 \end{bmatrix}. \quad (5.43)$$

Matriz de inercia

Las componentes de la matriz de inercia son:

$$\begin{aligned}m_{11} &= m_1 l_{c1}^2 + m_2 l_1^2 + m_2 l_{c2}^2 + 2m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2) + I_1 + I_2 \\ m_{12} &= m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2) + I_2 \\ m_{21} &= m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2) + I_2 \\ m_{22} &= m_2 l_{c2}^2 + I_2.\end{aligned}$$

La matriz de fuerza centrífugas y de Coriolis toma la forma:

$$C(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} -2m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) \dot{q}_2 & -m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) \dot{q}_2 \\ m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) \dot{q}_1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Las componentes de la matriz de Coriolis son:

$$\begin{aligned}c_{11} &= -2m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) \dot{q}_2 \\ c_{12} &= -m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) \dot{q}_2 \\ c_{21} &= m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) \dot{q}_1 \\ c_{22} &= 0.\end{aligned}$$

$$C(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} -m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) \dot{q}_2 & -m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) \dot{q}_1 - m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) \dot{q}_2 \\ m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) \dot{q}_1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} 0 & -2m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) \dot{q}_1 - m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) \dot{q}_2 \\ m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) \dot{q}_1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Matriz de gravedad

$$g(q) = g \begin{bmatrix} l_{c1} m_1 \sin(q_1) + m_2 l_1 \sin(q_1) + m_2 l_{c2} \sin(q_1 + q_2) \\ l_{c2} m_2 \sin(q_1 + q_2) \end{bmatrix}.$$

Fricción

$$f_f(\dot{q}, \tau) = \begin{bmatrix} b_1 \dot{q}_1 + f_{c1} \text{signo}(\dot{q}_1) + [1 - |\text{signo}(\dot{q}_1)|] \text{sat}(\tau_1; \bar{f}_1) \\ b_2 \dot{q}_2 + f_{c2} \text{signo}(\dot{q}_2) + [1 - |\text{signo}(\dot{q}_2)|] \text{sat}(\tau_2; \bar{f}_2) \end{bmatrix}$$

Simulación en Python

https://github.com/liceafroy-eng/pia_robotManipuladorPlanar2gdl.git

Conclusión grupal

En el presente proyecto se obtuvo el modelo dinámico de un robot manipulador planar de 2 grados de libertad mediante el formalismo de Euler-Lagrange, permitiendo describir matemáticamente el comportamiento del sistema considerando las fuerzas de inercia, gravedad, fricción y los pares generados por los motores. Asimismo, se realizó la separación de las ecuaciones dinámicas en sus componentes principales: matriz de inercia, matriz de Coriolis y centrífuga, vector de gravedad y vector de fricción.

Además, se desarrolló una simulación en Python para observar el movimiento de las articulaciones del robot a lo largo del tiempo, lo cual permitió validar el modelo matemático obtenido y comprender la influencia de los parámetros físicos en la respuesta dinámica del manipulador. Con este proyecto se reforzaron conocimientos relacionados con modelado matemático, dinámica de robots y herramientas computacionales aplicadas a sistemas mecatrónicos.

Referencias bibliográficas

- Cortés, F. R. (2020). *Robótica: control de robots manipuladores*. Marcombo.
- Craig, J. J. (2005). *Introduction to Robotics: Mechanics and Control* (3rd ed.). Pearson Prentice Hall.
- Spong, M. W., Hutchinson, S., & Vidyasagar, M. (2006). *Robot Modeling and Control*. John Wiley & Sons.
- Ogata, K. (2010). *Ingeniería de control moderna* (5ta ed.). Pearson Educación.
- SciPy Community. (2026). *SciPy Documentation*. Recuperado de: [SciPy Official Documentation](#)
- Python Software Foundation. (2026). *Python Documentation*. Recuperado de: [Python Official Documentation](#)